Indépendance et probabilités totales

Deux outils pour décomposer un calcul

1ère spécialité maths · Séance 27 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais tester l'indépendance de deux événements, et je sais appliquer la formule des probabilités totales.

L'ESSENTIEL — savoir ne change rien, ou tout décomposer

L'indépendance

$$A \text{ et } B \text{ indépendants} \iff P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

De façon équivalente : $P_A(B) = P(B)$. Savoir que A est réalisé ne change **rien** à la probabilité de B.

Indépendants	**Incompatibles**
$P(A \cap B) = P(A)P(B)$	$P(A \cap B) = 0$
peuvent se produire ensemble	ne peuvent **pas**
Deux notions **différentes** : ne pas les confondre.	

La formule des probabilités totales
Si $A_1, A_2, \ldots, A_n$ forment une **partition** de l'univers :

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1 \cap B) + \cdots + P(A_n \cap B) \\ &= P(A_1)P_{A_1}(B) + \cdots + P(A_n)P_{A_n}(B) \end{aligned}$$

Avec deux cas seulement :

$$P(B) = P(A)P_A(B) + P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B)$$

C'est exactement la règle 3 de l'arbre : on additionne **tous les chemins** menant à B.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Indépendants $\neq$ incompatibles.

Deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont **jamais** indépendants : savoir que A arrive interdit B, donc cela change tout.

MÉTHODE — tester l'indépendance

1. Calculer $P(A)$ et $P(B)$

2. Calculer leur produit

3. Calculer $P(A \cap B)$
Par le tableau ou l'arbre.

4. Comparer
Égaux $\Rightarrow$ indépendants.

Exemple. $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$, $P(A \cap B) = 0{,}2$.
$0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}2$ ✓
Les événements sont indépendants.

EXERCICES — je m'entraîne

1. A et B sont-ils indépendants ? NIVEAU 2

a) $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}6$, $P(A \cap B) = 0{,}3$

b) $P(A) = 0{,}2$, $P(B) = 0{,}4$, $P(A \cap B) = 0{,}1$

2. Calcule $P(A \cap B)$ pour des événements indépendants. NIVEAU 1

a) $P(A) = 0{,}3$, $P(B) = 0{,}5$

b) $P(A) = 0{,}25$, $P(B) = 0{,}8$

3. Applique la formule des probabilités totales. NIVEAU 2

a) $P(A) = 0{,}6$, $P_A(B) = 0{,}5$, $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}2$

b) $P(A) = 0{,}3$, $P_A(B) = 0{,}9$, $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}4$

4. Vrai ou faux ? NIVEAU 2

a) Deux événements incompatibles sont indépendants.

b) Si A et B sont indépendants, $P_A(B) = P(B)$.

EXERCICES — je réfléchis

5. On lance deux dés équilibrés. NIVEAU 3

a) A : « le premier est pair ». Calcule $P(A)$.

b) B : « la somme vaut 7 ». Calcule $P(B)$.

c) Calcule $P(A \cap B)$.

d) A et B sont-ils indépendants ?

6. Une entreprise a trois ateliers : A (40 %), B (35 %), C (25 %). Les taux de défaut sont 2 %, 4 % et 6 %. NIVEAU 3

a) Vérifie que les trois ateliers forment une partition.

b) Calcule $P(D)$.

c) Calcule $P_D(C)$.

7. Deux tireurs atteignent la cible avec probabilités 0,7 et 0,6, indépendamment. NIVEAU 3

a) P(les deux touchent) ?

b) P(aucun ne touche) ?

c) P(au moins un touche) ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un système comporte deux composants en série : il fonctionne seulement si les *deux* marchent. Chacun tombe en panne avec probabilité 0,1, indépendamment.

— Probabilité que le système fonctionne ?

— On met maintenant les deux composants en *parallèle* : il suffit qu'un seul marche. Recalcule.

— Compare les deux montages.

— Avec trois composants en parallèle, que devient la fiabilité ?